

UNE 60670-4 · Diseño y construcción

TEMA 11 · UNE 60670-4 · DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN · RESUMEN ÍNTEGRO (3 VÍDEOS)

La norma que convierte los cálculos en una instalación real. La Parte 4 de la UNE 60670 fija cómo se **diseña y construye** una instalación receptora de gas hasta 5 bar: desde el dimensionado (potencias, simultaneidad, caudales) hasta el trazado permitido y prohibido de las tuberías, su protección y ventilación, la regulación de presión y toda la cadena de llaves de corte. Aquí tienes el capítulo completo reescrito en lenguaje de instalador, **sin dejarte nada**, con notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Dimensionado de la instalación receptora** (UNE 60670-4): objeto y encaje de la norma, datos de partida, grado de gasificación, potencia de acometida/ instalación común, factor de simultaneidad, caudales y criterios de diseño (apartados 3.1 a 3.5).
- **Vídeo 2 — Trazado y ubicación de las tuberías** (UNE 60670-4): clasificación, pasos permitidos y prohibidos, tuberías vistas, envainadas, enterradas y empotradas, protección, ventilación y sellados (capítulo 4).
- **Vídeo 3 — Tomas de presión, regulación y llaves de corte** (UNE 60670-4): tomas de presión, elementos de regulación por familia de gas y todos los dispositivos de corte (capítulos 5, 6 y 7).

La norma UNE 60670-4: objeto y encaje

Objeto general de la UNE 60670

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las **condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

Las trece partes de la UNE 60670

La norma se compone de **13 partes** bajo el título general Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar:

- Parte 1: Generalidades.
- Parte 2: Terminología.
- Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- **Parte 4: Diseño y construcción** (la que estudiamos en este tema).

- Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.
- Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

Objeto de la Parte 4

Esta parte tiene por objeto establecer las **directrices para el diseño y construcción** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Nota aclaratoria — Sitúate en el mapa: la Parte 3 te dice con qué materiales trabajas (tubos, accesorios, uniones); la **Parte 4** te dice cómo montarlos y por dónde llevarlos (diseño y trazado); la Parte 5 va de los cuartos de contadores y la Parte 6 de la ventilación de los locales con aparatos. Cuando en obra dudes «¿por dónde puede ir este tubo y qué distancia dejo?», la respuesta está en la Parte 4.

Principales novedades de esta parte

Respecto a la edición anterior, esta parte introduce los siguientes cambios (te los adelanto porque son justo los puntos que más se preguntan):

- Se explica **cómo individualizar** las instalaciones receptoras de **potencia superior a 70 kW**.
- Se aclara que las **tuberías empotradas** son las alojadas directamente en el interior de un muro o pared **sin estar dentro de una vaina o conducto**.
- Cuando se prohíbe el paso de tuberías por locales con recipientes de combustible líquido, se refiere a **locales domésticos**, con excepción de los combustibles de **clase C** (punto de inflamación igual o superior a 55 °C, lo que incluye el gasoil) y locales de volumen inferior o igual a 1000 l.
- Excepcionalmente, si no se pueden cumplir las **distancias de 3 cm** entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede reducir la separación **aislando la tubería** de gas (coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil).
- Se aceptan las **uniones mecánicas no desmontables press-fitting** en el interior de vainas o conductos.

- Se desarrollan los requisitos del **semisótano suficientemente ventilado** para permitir el paso de tuberías con gases menos densos que el aire a MOP inferior o igual a 50 mbar.
- Se exige el **sellado del extremo** de toda vaina de ventilación que accede a un local sin ventilación.
- Se revisan los requisitos de ubicación de las **tomas de presión**.
- Cuando el regulador disponga de **válvula de alivio de seguridad (VAS)** y esté instalado en el interior, ha de tener **ventilación permanente** con el exterior o con un patio de ventilación.
- Se sustituyen las referencias a las Normas UNE-EN 13785 y UNE-EN 13786 por la Norma **UNE-EN 16129**, y la referencia a UNE 60712-3 por las Normas **UNE-EN 16436-1** y **UNE-EN 16436-2**.
- Se exige una **llave de montante colectivo adicional** en las terminaciones de las receptoras comunes dimensionadas para más usuarios cuyo trazado no complete la longitud total.
- Las receptoras comunes de nueva construcción con algún **tramo aéreo** deben disponer de una **toma Peterson** con accesibilidad de grado 2 (grado 3 solo con autorización de la distribuidora) desde vía pública.
- Las **llaves de conexión** de aparatos pendientes de instalación o de puesta en marcha deben quedar **cerradas, bloqueadas y precintadas** (y taponadas si el aparato está pendiente de instalación).
- En ningún caso la **llave de vivienda** puede realizar la función de **llave de aparato**.

Dimensionado: datos de partida (3.1)

El diseño de una instalación receptora es función del **gas suministrado** y de las **características de la acometida**. Por eso, antes de calcular, se deben conocer estos datos, que **debe facilitar la empresa distribuidora**:

- familia y denominación del gas, según la Norma UNE-EN 437;
- poder calorífico superior (Hs), dentro del rango indicado para la familia del gas suministrado;
- densidad relativa del gas suministrado y densidad relativa corregida o de cálculo;
- índice de Wobbe del gas suministrado;
- presión de garantía a la salida de la llave de acometida;
- rango de presiones en la instalación receptora;
- diámetro nominal de la llave de acometida.

Cuando en una zona se distribuya un tipo de gas y se **prevea un cambio** del mismo, el diseño se debe realizar de tal forma que la instalación receptora resultante sea **compatible para ambos** gases.

Nota aclaratoria — Estos siete datos **no te los inventas ni los mides tú**: te los da la compañía distribuidora por escrito. Son la «ficha técnica» del suministro. Sin ellos no puedes calcular ni un diámetro. Y ojo al último punto: si en tu zona hay previsto un

cambio de gas (por ejemplo, propano hoy y gas natural mañana), la instalación tiene que valer para los dos, para no rehacerla el día del cambio.

Grado de gasificación (3.2)

El **grado de gasificación** de los locales es la previsión de la **potencia de diseño de la instalación individual** (referida al Hs) con la que se quiere dotar a los mismos. Según esa potencia se establecen **tres grados**:

Tabla 1 – Grado de gasificación de los locales

Grado	Potencia de diseño de la instalación individual (Pi), en kW
1	$P_i \leq 30$
2	$30 < P_i \leq 70$
3	$P_i > 70$

Para determinar el grado en función de la dotación de aparatos previstos en cada **vivienda**, se usa esta expresión:

$$P_{iv} = [A + B + (C + D + \dots) / 2] \times 1,10$$

P_{iv}

potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda;

A y B

consumos caloríficos (referidos al H_i) de los **dos aparatos de mayor consumo**;

C, D, ...

consumos caloríficos (referidos al H_i) del **resto de aparatos**;

1,10

coeficiente corrector medio, función del H_s y del H_i del gas suministrado.

Se debe asignar, **como mínimo**, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al **grado 1** de gasificación (**30 kW**).

Para **locales de usos no domésticos** en los que se instalen aparatos propios de dicho uso, la potencia de diseño es la **suma de los consumos** de los aparatos instalados o previstos, o mediante:

$$P_{il} = (A + B + C + D + \dots) \times 1,10$$

P_{il}

potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico;

A, B, C, ...

consumos caloríficos (referidos al H_i) de los aparatos de consumo;

1,10

coeficiente corrector medio, función del H_s y del H_i del gas suministrado.

En caso de utilizarse un **coeficiente de simultaneidad**, se debe **justificar debidamente**.

Nota aclaratoria — el truco de los dos aparatos grandes. En una vivienda no todos los aparatos pesan igual en la fórmula: los **dos que más consumen** (normalmente caldera y cocina, o caldera y calentador) cuentan **enteros** (A y B); el **resto se divide entre 2**. La lógica: es rarísimo que enciendas todo a la vez, así que a los «secundarios» se les rebaja a la mitad. Y pase lo que pase, nunca bajes de **30 kW** (grado 1): es el suelo obligatorio.

Nota aclaratoria — grados 1, 2 y 3 con los números 30 y 70. Solo tienes que memorizar dos cifras: **30 y 70 kW**. Hasta 30 → grado 1; de 30 a 70 → grado 2; más de 70 → grado 3. El 70 es una frontera clave que reaparece más abajo: las instalaciones de **más de 70 kW hay que individualizarlas**. Guárdate el 70 porque cae mucho.

Potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común (3.3)

La potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común se obtiene **sumando** las potencias de diseño de las instalaciones individuales de **todas las viviendas y locales** susceptibles de suministrarse desde esa misma acometida o instalación común (incluidas aquellas cuya conexión aún no esté prevista por no existir todavía instalación individual), asignándoles **como mínimo** la del grado 1, y multiplicando por un **factor de simultaneidad**:

$$P_c = S_n \times \Sigma P_{iv} + \Sigma P_{il}$$

P_c

potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común;

P_{iv}

potencia de diseño de las instalaciones individuales de las **viviendas**;

P_{il}

potencia de diseño de las instalaciones individuales de los **locales de uso no doméstico**;

S_n

factor de simultaneidad.

Individualización de instalaciones de más de 70 kW. En el diseño, las instalaciones de **potencia superior a 70 kW** deben **individualizarse**. Individualizar significa **conectarlas aguas arriba** del conjunto de regulación de la receptora común de las viviendas, si aquél existe. En la derivación entre la receptora común de las viviendas y la instalación de más de 70 kW deben existir **sendas llaves** que permitan **aislar la una de la otra** ante averías o actuaciones que lo requieran. En receptoras comunes que suministren **exclusivamente a locales de uso colectivo o comercial** en las que alguna instalación individual supere los 70 kW, pueden **compartir conjunto de regulación**, individualizándose **aguas abajo** del mismo mediante llaves con grado de accesibilidad 2 (o fácilmente accesibles desde zona comunitaria con grado de accesibilidad 3 mediante escaleras convencionales).

En todos los casos se debe asegurar que **tanto la acometida como la receptora común** tengan las dimensiones adecuadas para vehicular el caudal asociado a la potencia de diseño, tanto de las instalaciones existentes como de los nuevos suministros. Si no se dan esas circunstancias, se debe ejecutar una **acometida independiente**.

El factor de simultaneidad **S_n** depende del **número de viviendas** suministradas y de que exista o no **calefacción individual**:

Tabla 2 – Factor de simultaneidad en función del número de viviendas

Nº viviendas	S1	S2		Nº viviendas	S1	S2
1	1,00	1,00		17	0,20	0,43
2	0,70	0,88		18	0,19	0,42
3	0,55	0,79		19	0,19	0,41
4	0,46	0,72		20	0,19	0,41
5	0,40	0,67		21	0,18	0,40
6	0,36	0,63		22	0,18	0,39
7	0,33	0,59		23	0,18	0,39
8	0,30	0,56		24	0,17	0,38
9	0,28	0,54		25	0,17	0,38
10	0,26	0,52		26	0,17	0,38
11	0,25	0,50		27	0,16	0,37
12	0,24	0,48		28	0,16	0,37
13	0,23	0,47		29	0,16	0,36
14	0,22	0,46		30	0,16	0,36
15	0,21	0,45		Más de 30	0,15	0,35
16	0,21	0,44				

- **S1**: factor de simultaneidad cuando **no** exista calefacción individual.
- **S2**: factor de simultaneidad cuando **sí** exista calefacción individual.

Los coeficientes se obtienen, de forma general, mediante estas fórmulas, redondeadas a la centésima (N = número de viviendas):

$$S1 = (19 + N) / [10 \times (N + 1)]$$

$$S2 = (19 + N) / [4 \times (N + 4)]$$

Nota aclaratoria — a más viviendas, menos simultaneidad. El factor **baja** según crece el edificio: para 1 vivienda vale 1,00 (esa sola puede tener todo encendido) y para más de 30 se queda en 0,15 (o 0,35 con calefacción). Es puro sentido común: cuanto más grande el bloque, **menos probable** que todos usen el gas a la vez. Regla mental: **S2 (con calefacción) siempre es mayor que S1**, porque la calefacción tira mucho y hace más probable el uso simultáneo.

Nota aclaratoria — «individualizar» los más de 70 kW. Una instalación grande (un restaurante, una lavandería, una caldera de bloque) no puede colgar «en serie» del mismo conjunto de regulación de los vecinos como si fuera un piso más: se **saca aparte** (individualiza), con su propia derivación y una llave a cada lado para poder cerrarla sin dejar sin gas al resto. Aguas arriba del conjunto de regulación como norma; solo locales colectivos/comerciales pueden compartirlo y separarse aguas abajo con llaves accesibles.

Caudales de diseño (3.4)

Consumo de un aparato de gas (3.4.1)

El consumo de un aparato es el cociente entre su **consumo calorífico** y el **poder calorífico superior** del gas, en las mismas unidades:

$$q = (Qn_Hi \times 1,10) / Hs$$

q

consumo del aparato de gas;

Qn_Hi

consumo calorífico nominal (referido al Hi) del aparato;

Hs

poder calorífico superior del gas suministrado;

1,10

coeficiente corrector medio, función del Hs y del Hi.

El consumo del aparato debe ser **volumétrico (qv)** y expresarse en **m³/h** si el poder calorífico del gas viene referido por unidad de volumen; y debe ser **másico (qm)**, en **kg/h o g/h**, si el poder calorífico viene referido por unidad de masa.

Caudal de diseño de una instalación individual (3.4.2)

$$qsi = Pi / Hs$$

qsi

caudal de diseño de la instalación individual;

Pi

potencia de diseño de la instalación individual;

Hs

poder calorífico superior del gas suministrado.

Caudal de diseño de una acometida interior o instalación común (3.4.3)

$$q_{sc} = P_c / H_s$$

q_{sc}

caudal de diseño de la acometida interior o instalación común;

P_c

potencia de diseño de la acometida interior o instalación común;

H_s

poder calorífico superior del gas suministrado.

Nota aclaratoria — de kilovatios a metros cúbicos. Fíjate en el patrón: el **caudal es siempre potencia dividida entre H_s**. La potencia (kW) es lo que «pide» la instalación; el H_s (kWh/m³) es lo que «entrega» cada metro cúbico de gas. Divides y te sale cuántos m³/h necesitas mover. Con ese caudal ya eliges el diámetro del tubo. Y recuerda: si el gas se mide por masa (butano/propano en kg), el caudal sale en kg/h, no en m³/h.

Criterios de diseño (3.5)

Para el cálculo de la instalación receptora se deben tener en cuenta estos criterios:

- La **velocidad del gas** en el interior de una tubería **no debe superar los 20 m/s**.
- En la conexión de entrada de gas al aparato, la **presión no debe ser inferior** a las presiones mínimas establecidas para cada familia y tipo de gas en la Norma UNE-EN 437:

Tabla 3 – Presión mínima de gas en la llave de aparato

Familia y grupo del gas	Denominación del gas	Presión mínima en la llave de aparato (mbar)
2H	Gas natural (*)	17
3B	Gas butano	20
3P (50)	Gas propano	42,5
3P (37)	Gas propano	25

(*) Los aparatos de esta categoría regulados para gases 2H pueden utilizar aire propanado de alto poder calorífico a la misma presión de utilización si el índice de Wobbe superior está comprendido entre 46,0 MJ/m³(s) y 51,5 MJ/m³(s)*.

Nota aclaratoria — dos topes que caen fijo. Del apartado 3.5 memoriza dos cosas: la **velocidad máxima de 20 m/s** (si el gas corre más rápido, silba, vibra y arrastra suciedad; por eso se limita) y las **presiones mínimas en la llave del aparato**: 17 mbar el gas natural, 20 el butano, 42,5 el propano a 50 y 25 el propano a 37. Si en la

llave del aparato hay menos presión de la que marca la tabla, el aparato no funcionará bien: la instalación está mal dimensionada o tiene demasiada pérdida de carga.

Clasificación de las tuberías según su ubicación (4.1)

Según su ubicación, las tuberías que conducen gas se clasifican en:

- **Vistas:** cuando el trayecto es **visible en todo su recorrido**. Se consideran vistas también las que discurren cubiertas por **registros practicables** en todo su recorrido y **ventilados**.
- **Alojadas en vainas o conductos:** cuando discurren por el interior de una vaina o conducto.
- **Enterradas:** cuando están alojadas **directamente en el subsuelo** y discurren por el **exterior** de la edificación.
- **Empotradas:** cuando están alojadas **directamente en el interior de un muro o pared sin estar dentro de una vaina o conducto**.

Nota aclaratoria — cuatro modalidades, una idea. La filosofía de la norma es que el tubo se pueda **reparar sin picar**: por eso lo ideal es **visto** o **envainado** (accesible). El **empotrado** (metido en la pared «a pelo») es la excepción y está muy limitado. Y ojo a la diferencia fina, muy preguntada: **envainado** = dentro de un tubo protector (vaina/ conducto); **empotrado** = directamente en la obra, sin vaina. No son lo mismo.

Generalidades: por dónde SÍ y por dónde NO (4.2)

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean **vistas** o **alojadas en vainas o conductos**, para poder repararlas o sustituirlas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, salvo los tramos que deban ir **enterrados**. La instalación de tuberías **empotradas** se limita a los casos del apartado 4.6.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban **atravesar muros o paredes** exteriores o interiores de la edificación, se deben proteger con **pasamuros** adecuados.

Las tuberías de la **instalación común** deben discurrir por **zonas comunitarias** del edificio (fachada, fachada ventilada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la **instalación individual** deben discurrir por zonas comunitarias del edificio o por el **interior de la vivienda o local** de uso no doméstico al que suministran.

Cuando en algún tramo no se puedan cumplir estas condiciones, se debe adoptar en él la modalidad de **tuberías alojadas en vainas o conductos**.

El paso de tuberías NO debe transcurrir por el interior de:

- huecos de **ascensores** o montacargas;
- locales que contengan **transformadores eléctricos** de potencia;
- **locales domésticos** que contengan **recipientes de combustible líquido**, a excepción de los de **clase C** con un volumen inferior o igual a **1000 l** (en ese caso, la instalación

resultante debe cumplir las condiciones de seguridad, distancias y ventilación de la reglamentación vigente, es decir, la ITC.MI.IP-03 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas);

- conductos de evacuación de **basuras** o productos residuales;
- **chimeneas** o conductos de evacuación de productos de la combustión;
- **conductos o bocas de aireación o ventilación**, salvo aquellos que sirvan para ventilar locales con instalaciones o equipos que usen el propio gas suministrado y que **no discurren por el interior de la edificación**.

No se debe alojar tuberías dentro de los **forjados** que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

Nota aclaratoria — la lista de prohibiciones, «la lista negra». Apréndetela porque es pregunta segura. Truco de memoria: **por donde suba fuego, humo, basura o electricidad gorda, el gas no pasa**. Ascensores (te puede aplastar/cortar el tubo), transformadores (chispa + gas = boom), chimeneas y conductos de humos, bajantes de basura, y rejillas de ventilación. La única excepción de los combustibles líquidos: **clase C** (gasoil, que arde a partir de 55 °C, no es tan volátil) y en depósitos **hasta 1000 l**.

Nota aclaratoria — clase C, el gasoil. «Clase C» son los combustibles líquidos con **punto de inflamación igual o superior a 55 °C**: cuesta encenderlos, por eso son menos peligrosos que la gasolina. El gasoil de calefacción entra ahí. Por eso el gas **sí puede pasar** por un cuarto con un depósito de gasoil pequeño (≤ 1000 l) cumpliendo distancias y ventilación, pero **no** por uno con gasolina o depósitos grandes. Con clase A o B, o más de 1000 l, prohibido.

Tuberías vistas (4.3)

Las tuberías deben quedar convenientemente **sujetas a elementos sólidos** de la construcción mediante accesorios de sujeción que soporten el peso de los tramos y aseguren la estabilidad y alineación. Los elementos de sujeción deben ser **desmontables**, quedar **aislados** de la conducción y **permitir las dilataciones**. Los situados en el exterior deben estar protegidos contra la **corrosión** y los **rayos ultravioletas**.

A título orientativo, la **separación máxima entre elementos de sujeción** (entre dos soportes, o entre soporte y llave de paso), según el diámetro, debería ser:

Tabla 4 – Separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías

Diámetro nominal (DN, mm)	Diámetro nominal (pulgadas)	Tramo horizontal (m)	Tramo vertical (m)
DN ≤ 15	DN ≤ ½"	1,0	1,5
15 < DN ≤ 28	½" < DN ≤ 1"	1,5	2,0
28 < DN ≤ 42	1" < DN ≤ 1½"	2,5	3,0
DN > 42	DN > 1½"	3,0	3,5 (al menos una sujeción por planta)

Las **distancias mínimas** de separación de una tubería vista a **conducciones de otros servicios vistos** (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos, etc.) deben ser de **3 cm**, tanto en **curso paralelo** como en **cruce**. La distancia mínima **al suelo** debe ser de **3 cm**. Estas distancias se miden entre las **partes exteriores** de los elementos considerados. **No debe haber contacto** entre tuberías, ni de una tubería de gas con **estructuras metálicas** del edificio.

Excepción de los 3 cm: cuando no se puedan cumplir las distancias entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede **reducir la separación**, siempre que se **aísle la tubería de gas** en los tramos afectados mediante una protección adecuada: **coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil**, colocada según instrucciones del fabricante. Esa protección debe tener un aislamiento eléctrico **mínimo de 400 voltios** y resistir, al menos, el rango de temperaturas entre **-15 y +80 °C**. Si va en el **exterior**, debe llevar además **protección contra los rayos ultravioletas**.

Las instalaciones que discurran por el **exterior** de un edificio deben ajustar **al mínimo** su distancia de separación respecto a la estructura exterior, siempre que la solución sea técnicamente factible.

Señalización: cerca de la llave de montante y, en todo caso, **al menos una vez en zona comunitaria**, se debe señalar la tubería con la palabra **"gas"** o con una **franja amarilla** en zona visible.

Para las tuberías vistas **no se puede utilizar tubo de polietileno**.

Nota aclaratoria — el 3 y el 3. Dos treses que memorizar: **3 cm** a cualquier otro servicio (luz, agua, chimenea...) tanto en paralelo como en cruce, y **3 cm** al suelo. Se mide de superficie a superficie, no de centro a centro. Y una regla de oro: **el tubo de gas nunca toca nada**, ni otra tubería ni la estructura metálica del edificio (para evitar corrosión y corrientes). Si no llegas a esos 3 cm, aíslas el tubo (coquilla, caña de PVC, cinta) y puedes acercarlo.

Nota aclaratoria — la coquilla no es decorativa: tiene requisitos. Si aíslas para acercarte a la luz o al agua, la protección tiene que aguantar **400 voltios** de aislamiento eléctrico y de **-15 a +80 °C** de temperatura. Y si va fuera, protección UV también. No vale cualquier funda: tiene que cumplir esos números.

Nota aclaratoria — polietileno visto, jamás. El **polietileno (PE)** no se pone visto: el sol lo degrada y se vuelve quebradizo. El PE es para **enterrado**. En vistas usas acero, cobre... pero PE no. Es error clásico de examen.

Tuberías alojadas en vainas o conductos (4.4)

Generalidades (4.4.1)

Las tuberías alojadas en vainas o conductos deben ser **preferentemente continuas** y, si no, estar unidas mediante **soldaduras o uniones mecánicas no desmontables press-fitting**, y **no pueden llevar órganos de maniobra** (llaves) en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas o conductos deben estar protegidos contra la **entrada de agua**.

Esta modalidad se puede utilizar también para **ocultar tuberías por motivos decorativos**.

Las tuberías **no precisan ir envainadas** en los **locales donde estén los aparatos** de consumo a los que suministran, siempre que el local reúna las condiciones de **ventilación** de la Norma UNE 60670-6.

Se debe utilizar la modalidad de vaina o conducto en los casos siguientes:

Para protección mecánica de tuberías (4.4.1.1)

Cuando haya que proteger las tuberías de **golpes fortuitos**, o cuando deban discurrir por **zonas de circulación o estacionamiento de vehículos** susceptibles de recibir impactos.

Cuando las tuberías **no sean de acero** y discurran por **fachadas exteriores a la propiedad** (que no sean de acceso exclusivo del titular o usuario), se deben proteger mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de **1,80 m** respecto al nivel del suelo.

Además de vainas y conductos, para la protección mecánica se pueden usar **estructuras o perfiles metálicos** adecuados. Los sistemas de protección mecánica **no precisan ser estancos**.

Para ventilación de tuberías (4.4.1.2)

Cuando las tuberías deban transcurrir por:

- un **semisótano**, excepto tuberías con gases **menos densos que el aire** a $MOP \leq 50 \text{ mbar}$ que discurran por un **semisótano suficientemente ventilado**. A estos efectos, se entiende como **suficientemente ventilado** el que cumpla:
- Las superficies de **entrada y salida de aire** están en **comunicación directa con el exterior**, dispuestas en **paredes opuestas**, separadas entre sí **horizontalmente** (las más próximas) una distancia mínima de **2 m** y **verticalmente** por una distancia de nivel mínima de **2 m**; la superficie de entrada de aire, así como la de salida **S** (en cm^2), igual a **10 veces la superficie en planta A** del recinto (en m^2): $S = 10 \cdot A$, y **como mínimo 200 cm^2** .

- Solo cuando estas superficies resulten superiores a 200 cm² pueden **subdividirse**, pero siempre en superficies de **200 cm² como mínimo**.
- Cuando las entradas y salidas de aire sean **rectangulares**, sus lados a y b deben guardar la relación: **$1 \leq b/a \leq 1,5$** .
- Si la comunicación con el exterior se hace mediante **conductos**, la superficie de las aberturas debe **aumentarse** en función de la longitud del conducto, según la tabla 5:

Tabla 5 – Factores de corrección para la superficie de aireación de un semisótano suficientemente ventilado cuando se efectúa a través de conductos que comunican con el exterior

Longitud de conducto (m)	Factor de corrección
$3 \leq L \leq 10$	1,5
$10 < L \leq 26$	2
$26 < L \leq 50$	2,5

- **altillos, falsos techos, cámaras cerradas, cavidades o huecos** de un edificio o local;
- **viviendas o locales de uso no doméstico a los que no suministren gas.**

Para tuberías que suministran a armarios empotrados de regulación y/o de contadores (4.4.1.3)

Cuando los armarios con reguladores o conjuntos de regulación y/o contadores se instalen **empotrados** en muros de fachada o límites de propiedad y la **tubería de entrada** al armario se instale **empotrada y de polietileno**. En este caso, la **longitud máxima de empotramiento** de la tubería envainada es de **2,50 m**.

Para tuberías situadas en el suelo o subsuelo (4.4.1.4)

Cuando las tuberías se deban alojar:

- entre el **pavimento y el nivel superior del forjado** de locales interiores del edificio; o
- en el **subsuelo exterior**, cuando exista un local debajo cuyo nivel superior del forjado esté próximo a la tubería.

Nota aclaratoria — la vaina tiene cuatro «para qué». Una tubería se envaina por cuatro motivos, y conviene tenerlos separados: **1) protección mecánica** (que no le den un golpe); **2) ventilación** (para que una fuga se airee y no se acumule en sitios peligrosos: semisótanos, falsos techos, cámaras, viviendas ajenas); **3) acceso a armarios empotrados** de regulación/contadores; **4) suelo o subsuelo**. Cada motivo tiene sus materiales (tabla 6). Si te preguntan «¿por qué se envaina aquí?», identifica primero cuál de los cuatro casos es.

Nota aclaratoria — el semisótano y los gases ligeros. Un semisótano es una trampa para el gas: si hay fuga, se acumula. Por eso, **por regla general el gas envaina** al cruzar un semisótano. La única puerta abierta: gas **más ligero que el aire** (gas natural), a **poca presión (≤ 50 mbar)** y con el semisótano **muy bien ventilado**

(dos rejillas en paredes opuestas, separadas 2 m en horizontal y 2 m en desnivel, con 10 cm² por cada m² de planta y mínimo 200 cm²). El gas ligero sube y se va por las rejillas; por eso al butano/propano (más pesados que el aire) esta excepción no le vale.

Nota aclaratoria — $S = 10 \cdot A$, con un suelo de 200. Para calcular la rejilla: **10 cm² por cada m² de suelo** del recinto, y **nunca menos de 200 cm²**. Si el hueco te sale mayor de 200, puedes partirlo en varias rejillas, pero cada trozo de 200 como mínimo. Y si tiras un conducto largo hasta la fachada, multiplicas la superficie por el factor de la tabla 5 (cuanto más largo el conducto, más rejilla necesitas, porque el aire circula peor).

Materiales de las vainas y conductos según su función (4.4.2)

Las vainas y conductos se construyen con los materiales de la tabla 6, según su función:

Tabla 6 – Materiales de las vainas y conductos según su función

Función	Material de vainas	Material de conductos o perfiles
Protección mecánica de tuberías	Acero, con espesor mínimo de 1,5 mm; u otros materiales de similar resistencia mecánica	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), con espesor mínimo de 1,5 mm; o de obra (espesor mínimo 5 cm)
Ventilación de tuberías en semisótano*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
Ventilación de tuberías en el resto de casos*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra
Acceso a armarios empotrados de regulación y contadores*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra
Tuberías situadas en suelo o subsuelo*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra

(*) En estos casos, el material debe asegurar la estanquidad*.

Si una vaina o conducto realiza **varias funciones a la vez**, su material debe cumplir los requisitos de **todas** ellas.

Nota aclaratoria — metal siempre, plástico solo a veces. Fíjate en el patrón de la tabla 6: para **protección mecánica y ventilación en semisótano**, la vaina es **metálica** sí o sí (necesita resistencia). En los demás casos (ventilación normal, acceso a armarios, suelo/subsuelo) admites **plástico rígido** (PVC, PE, PP) siempre que aguante la forma sin aplastarse (rigidez anular = radio de curvatura ≥ 3 veces el diámetro). Y en todos los casos marcados con asterisco, la vaina tiene que ser **estanca**. Si una vaina hace dos trabajos a la vez, cumple lo más exigente de los dos.

Requisitos de las vainas (4.4.3)

Las vainas deben quedar convenientemente **fijadas** mediante elementos de sujeción.

Cuando la vaina sea **metálica**, no puede estar en **contacto con estructuras metálicas** del edificio ni con otras tuberías, y debe ser **compatible con el material de la tubería** para evitar la corrosión.

Cuando su función sea la **ventilación** de tuberías, las vainas deben ser **continuas y estancas** en todo su recorrido y sus **dos extremos deben comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesan (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro **sellado a la tubería**; en cualquier caso, siempre se debe **sellar el extremo de la vaina que accede a un local sin ventilación**).

Requisitos de los conductos (4.4.4)

Cuando el conducto sea **metálico**, no debe estar en contacto con estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y debe ser **compatible con el material de la tubería** para evitar la corrosión.

Cuando su función sea la **ventilación** de tuberías, los conductos deben ser **continuos** en todo su recorrido, si bien pueden disponer de **registros para el mantenimiento** de las tuberías. Esos registros deben ser **estancos** con accesibilidad de **grado 2 o 3**. Los **dos extremos del conducto deben comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesan (o bien uno solo, con el otro sellado a la tubería). Este conducto **no puede considerarse parte de la ventilación del local**, ni utilizarse para conducto de otro servicio ajeno al gas.

Nota aclaratoria — la vaina de ventilación es un «tubo dentro de un tubo» que respira. La idea: si el tubo de gas tiene una fuga dentro de una zona ciega (semisótano, cámara), esa fuga tiene que ir a parar **fuera**, no quedarse dentro. Por eso la vaina de ventilación es **estanca y continua** y sus **dos bocas salen al exterior** (una hace de entrada de aire y otra de salida). Si solo puede salir por una boca, la otra se sella pegada al tubo. Y **siempre** se sella el extremo que da a un local sin ventilar, para que la fuga no se cuele en ese local.

Nota aclaratoria — vaina vs conducto. Los dos protegen o ventilan, pero: la **vaina** abraza al tubo (va pegada, ceñida) y **no lleva registros**; el **conducto** es más holgado

y **sí puede llevar registros** para meter la mano y mantener el tubo (registros estancos, grado 2 o 3). Un conducto de ventilación **no cuenta** como ventilación del local ni sirve para pasar otro servicio: es solo para el gas.

Tuberías enterradas (4.5)

Los tramos **enterrados** de las receptoras que discurran por el **exterior** de las edificaciones se ejecutan según los **métodos constructivos y de protección** de la **Norma UNE 60311**.

Tuberías empotradas (4.6)

Esta modalidad se limita al interior de un muro o pared y **solo** se puede utilizar para **rodear obstáculos** o **conectar dispositivos** alojados en armarios o cajetines. Si alrededor del tubo hay **huecos de construcción**, se deben **obturar**.

El tubo empleado puede ser de **acero, acero inoxidable, cobre, multicapa o acero inoxidable corrugado**, con una **longitud máxima de empotramiento de 0,40 m**, y **sin ninguna unión mecánica** en los tramos empotrados. Las uniones para conectar llaves o hacer derivaciones se ubican en un **registro accesible y ventilado**.

Excepción: en tuberías que suministren a un **conjunto de regulación y/o de contadores**, la longitud de empotramiento puede estar comprendida entre **0,40 m y 2,50 m**.

Cuando una tubería de **acero o cobre** se instale empotrada, antes de instalarla se debe **limpiar de todo óxido o suciedad**, aplicar una **capa de imprimación** y protegerla con una **doble capa de cinta** de protección contra la corrosión (al **50 % de solape**).

Antes del **tapado final** debe comprobarse la **estanquidad** de la tubería en la zona empotrada.

Nota aclaratoria — empotrar, lo justo y bien protegido. Empotrar es la excepción: **solo para esquivar un obstáculo o llegar a un cajetín**, y **como máximo 0,40 m** (salvo entrada a conjunto de regulación/contadores, que llega a 2,50 m). Dentro del empotrado **no puede haber ninguna unión mecánica** (nada de roscas escondidas que un día tengas que apretar). Si es acero o cobre, se protege como un tubo enterrado: limpiar, imprimación y **doble capa de cinta al 50 % de solape**. Y antes de tapar, **prueba de estanquidad**: lo que se tapa, se comprueba antes.

Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior a 2 bar e inferior o igual a 5 bar (4.7)

Su recorrido debe discurrir por el **exterior de las edificaciones**, por **zonas al aire libre**, por **fachadas ventiladas**, por **conducto ventilado en muro exterior** o por los **patios de ventilación**, salvo en los casos siguientes:

- Cuando por las características del edificio sea **inevitable instalar el conjunto de regulación en su interior**. En ese caso, las tuberías que discurran por el interior se deben **alojar en vainas o conductos** (apartado 4.4).
- Cuando su recorrido deba discurrir inevitablemente:
 - por el interior de **armarios o locales técnicos de centralización de contadores**, o por el interior de **salas de máquinas**, cuando el conjunto de regulación que las suministra se instale en su interior;
 - por el interior de **locales de uso no doméstico** en los que estén los aparatos de consumo a los que alimenta, precisen o no de conjunto o grupo de regulación.

En estos **dos últimos casos**, las tuberías **no precisan estar alojadas en vainas o conductos**.

Nota aclaratoria — a más presión, más al aire libre. Con presión alta (más de 2 bar hasta 5), una fuga es más peligrosa, así que la norma quiere el tubo **fuera del edificio**: fachada, patio, aire libre. Solo se mete dentro si es inevitable (el conjunto de regulación tiene que ir dentro, centralización de contadores, sala de máquinas o el local no doméstico donde están los aparatos), y entonces, por regla general, **envainado**. Excepción: dentro de la centralización/sala de máquinas alimentada por ese regulador, o dentro del local con los aparatos, no hace falta vaina.

Prescripciones específicas para tuberías de entrada y salida de armarios o nichos empotrados o de recintos interiores que alojen conjuntos de regulación, reguladores o contadores (4.8)

En **armarios o nichos empotrados**, o en **recintos interiores** de la edificación que contengan conjuntos de regulación, reguladores o contadores, las tuberías de **entrada y salida** deben estar **convenientemente selladas** para evitar que las posibles fugas se canalicen a través de su trazado.

- En armarios o nichos **semiempotrados**, se sella **solo la tubería empotrada** (de entrada o de salida).
- En armarios **adosados** en los que la o las tuberías de salida **penetren directamente en el interior** de la edificación, también deben **sellarse**.

- Si la tubería de entrada o salida está **alojada en una vaina o pasamuros**, se sellan **tanto la vaina o pasamuros respecto al recinto como la tubería respecto de la vaina o pasamuros**.

El sellado se realiza con **juntas de elastómero específicas** para esta función o con **pastas sellantes** (por ejemplo, silicona o similares) que mantengan la estanquidad con el tiempo.

Nota aclaratoria — sellar para que la fuga no viaje. Un armario de contadores o de regulación puede tener una fuga pequeña. Si el tubo que sale de ahí va empotrado o envainado hacia dentro del edificio, esa fuga podría **viajar por el hueco** hasta una vivienda. Por eso se **sella** entrada y salida: se tapona el camino. Regla práctica: si el tubo entra en la obra o en una vaina, **sella los dos: vaina contra recinto y tubo contra vaina**.

Tomas de presión (5)

En toda instalación receptora se deben instalar, con **fácil accesibilidad**, al menos las siguientes tomas de presión:

- A la **entrada y a la salida de los reguladores** de instalaciones suministradas desde redes de distribución o depósitos de GLP que suministran a más de un punto de suministro, con entrega al usuario en **fase gaseosa** y consumo **medido por contador** para cada consumidor. Quedan **exceptuados** los **conjuntos de regulación normalizados**, que ya incluyen dichas tomas de presión.
- En la **entrada de la centralización de contadores** o en la entrada de la **centralización de llaves de usuario**.
- A la **salida del contador**, a la salida de las **llaves centralizadas de usuario** y a continuación de dichos elementos.
- En el **tramo interior de la instalación receptora individual**, después de la **llave de entrada a la vivienda** o local de uso no doméstico y a continuación de esta.

Nota aclaratoria — para qué sirve una toma de presión. Es el «pincho» donde el gasista enchufa el manómetro para ver a cuánta presión va el gas en ese punto. Sin tomas, trabajarías a ciegas. La norma las coloca en los sitios donde interesa comparar: **antes y después del regulador** (para ver que regula bien), en la **entrada y salida del contador** y **después de la llave de la vivienda**. Truco: piensa «quiero medir a cada lado de los elementos importantes». Y los **conjuntos de regulación normalizados ya las traen de fábrica**, así que ahí no añades nada.

Elementos de regulación de presión (6)

Cuando la **presión de suministro sea superior a la de utilización**, es necesario instalar elementos de regulación, según la familia del gas.

Instalaciones suministradas con gases de la segunda familia (6.1)

(Segunda familia = **gas natural**.)

- **MOP superior a 150 mbar e inferior o igual a 5 bar.** La instalación debe disponer de un sistema de regulación dotado de:
 - **Regulador de presión.**
 - **Válvula de seguridad por máxima presión.**
 - **Válvula de seguridad por mínima presión** en cada instalación individual. En instalaciones individuales suministradas desde una **instalación común ya existente**, se debe **consultar con la distribuidora** la instalación de dicha válvula.
- **MOP superior a 50 mbar e inferior o igual a 150 mbar.** El sistema de regulación debe consistir en un **regulador de presión** y una **válvula de seguridad por mínima presión** para cada instalación individual.
- **MOP inferior o igual a 50 mbar.** Si la MOP es superior a la presión de utilización de los aparatos, la instalación se debe equipar con **regulador de presión**. Cuando la MOP sea **superior a 25 mbar**, se debe equipar con **válvula de seguridad por mínima presión**; cuando sea **inferior**, debe **consultarse con la distribuidora** la necesidad de instalarla en cada instalación individual.

Nota aclaratoria — a más presión, más seguridades. El patrón es escalonado por presión de entrada: en lo más alto (**>150 mbar hasta 5 bar**) exiges lo máximo: regulador + **seguridad por máxima** + **seguridad por mínima**. En el tramo medio (**>50 hasta 150 mbar**), regulador + **seguridad por mínima**. En lo más bajo (**≤50 mbar**), regulador si hace falta bajar la presión, y seguridad por mínima **solo si pasa de 25 mbar** (por debajo, se pregunta a la compañía). Cuanto más alta la presión de entrada, más aparatos de seguridad te pide la norma.

Ubicación de los conjuntos de regulación con $0,4 \text{ bar} < \text{MOPE} \leq 5 \text{ bar}$ (6.1.1)

Los conjuntos de regulación deben ser de **grado de accesibilidad 2** y solo se instalan en:

- En el interior de **armarios adosados o empotrados en paredes exteriores** de la edificación.
- En el interior de **armarios o nichos exclusivos** para este uso situados en el interior de la edificación, pero con **al menos una de sus paredes colindante con el exterior**.
- En el interior de **recintos de centralización de contadores**.
- En el interior de **salas de máquinas**, cuando sea para el suministro de gas a las mismas.

En los casos de **nicho, recinto de centralización de contadores y salas de máquinas**, se puede **prescindir del armario**.

En los casos **a) y b)** el armario o nicho debe disponer de una **ventilación directa al exterior de al menos 5 cm²**, siendo admisible la de la **holgura entre puerta y armario** cuando dicha holgura represente una superficie igual o superior a ese valor.

En los casos **c) y d)**, cuando el recinto de centralización de contadores o la sala de máquinas estén en el interior del edificio, sus **puertas de acceso deben ser estancas** y sus **ventilaciones directas al exterior**.

En los casos **b), c) y d)** el **conducto de la válvula de alivio** debe disponer de **ventilación directa al exterior**.

Ubicación de los reguladores de MOPe $\leq 0,4$ bar y MOPs $\leq 0,05$ bar (6.1.2)

Los reguladores para instalaciones receptoras individuales de **caudal nominal de aire inferior o igual a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ no constituyen conjunto de regulación** y se instalan directamente en la **entrada del contador** o **en línea** en la instalación individual.

Si el regulador es de **caudal nominal de aire superior a $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ y no incorpora válvula de seguridad por mínima presión**, se debe instalar una o varias, de manera que se garantice la **seguridad por mínima presión en cada instalación individual**.

Cuando el regulador esté instalado en el **exterior, expuesto a la intemperie**, debe estar diseñado contra la **entrada de agua de lluvia** e instalarse según las instrucciones del fabricante.

Cuando el regulador disponga de **válvula de alivio de seguridad (VAS)** y esté instalado en el **interior**, ha de tener algún tipo de **ventilación permanente, directa o indirecta**, con el exterior o con un patio de ventilación, de **5 cm^2 de superficie libre**, situada en la **parte superior** para gases **menos densos que el aire** y en la **parte inferior** para gases **más densos que el aire**.

Nota aclaratoria — grado de accesibilidad 2 y ventilación de 5 cm^2 . Los conjuntos de regulación de presión alta ($0,4$ a 5 bar) van en armario/nicho accesible desde zona común (**grado 2**) y siempre con salida al **exterior** (al menos una pared que dé a la calle). Recuerda el **5 cm^2** de ventilación del armario en los casos a) y b), que puede ser la propia rendija de la puerta si mide lo suficiente. Y ese mismo **5 cm^2** aparece para ventilar el regulador con VAS por dentro: **arriba** si el gas es ligero (gas natural, sube) y **abajo** si es pesado (butano/propano, baja). La rejilla se pone por donde tiende a irse el gas.

Nota aclaratoria — el $4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ que separa dos mundos. Un regulador pequeño (**$\leq 4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$ de aire**) es un regulador «de a pie»: no es conjunto de regulación y se pincha directo a la entrada del contador o en línea. Por encima de ese caudal, si no trae seguridad por mínima incorporada, se la tienes que poner tú. Memoriza el **$4,8 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$** como frontera.

Instalaciones suministradas con gases de la tercera familia (6.2)

(Tercera familia = **GLP**: butano y propano.)

Suministro desde redes de distribución, depósitos fijos o envases de carga unitaria superior a 15 kg (6.2.1)

Previamente a estas instalaciones ha de existir un **primer regulador y otro instalado en serie**, o un **único regulador dotado de dispositivo de seguridad por alta presión** que, funcionando como seguridad, garantice que la presión a la entrada de la receptora esté

comprendida **entre 0,1 bar y 2 bar**. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma **UNE-EN 16129**.

En caso de **batería de envases**, la reducción se realiza a través de un **inversor automático** conforme con la Norma UNE-EN 16129, con **MOPs $\leq$ 2 bar**, y un **limitador instalado en serie** con **MOPs $\leq$ 2 bar** que funcione como seguridad.

La reducción hasta la **presión nominal** (definida en la Norma UNE-EN 437) se puede realizar de alguna de estas maneras:

- **Dentro** de la vivienda o local, directamente con un **único regulador** o con un **regulador antes de la entrada de cada aparato**.
- **En el exterior** de las viviendas o locales, en **dos etapas**: una primera etapa hasta una **MOPs entre 0,1 bar y 2 bar** en el exterior, y una segunda etapa en el interior con un **único regulador** hasta la presión de operación de los aparatos, o bien un **regulador por aparato** hasta la presión de operación de cada uno. Dichos reguladores deben ser conformes con la Norma UNE-EN 16129.

Cuando desde un **único depósito fijo o batería de envases** se suministre a **más de una instalación individual**, cada una debe estar dotada de una **válvula de seguridad por mínima presión**.

Suministro desde envases de carga unitaria inferior o igual a 15 kg (6.2.2)

Cuando se trate de **baterías de envases situadas en el exterior**, se sigue el mismo procedimiento del apartado 6.2.1.

Si se instalan **dos unidades en descarga simultánea** en el interior de las viviendas o locales privados, la reducción de presión se puede realizar mediante:

- **Reguladores situados en los propios envases** a la presión de operación.
- **Reguladores con MOPs $\leq$ 2 bar** situados en los propios envases y conectados con **tuberías flexibles** (según las Normas UNE-EN 16436-1 y UNE-EN 16436-2) a **otro regulador o limitador del mismo rango** que ejerza función de seguridad.

A continuación se instala un **único regulador** situado lo más próximo posible al anterior, que reduzca la presión a la de operación de los aparatos. Esta instalación debe ir dotada de **válvulas antirretorno** para impedir el paso del gas de un envase a otro.

Cuando la instalación esté suministrada por un **único envase**, la reducción de presión se realiza en el **propio envase**, con un regulador hasta la presión de utilización.

Nota aclaratoria — el GLP se regula en dos escalones. El GLP sale del depósito o la bombona a mucha presión, así que se baja **en dos pasos**: primero una etapa hasta **0,1-2 bar** (con dos reguladores en serie, o uno con seguridad de alta), y luego otra etapa hasta la presión del aparato. La cifra clave: entrada de la receptora **entre 0,1 y 2 bar**. En baterías de bombonas, un **inversor automático** cambia solo del grupo vacío al lleno. Y si varias viviendas cuelgan del mismo depósito, cada una con su **seguridad por mínima**. Con dos bombonas en simultáneo, **válvulas antirretorno** para que no se trasvase gas de una a otra.

Dispositivos de corte (7)

Llave de acometida (7.1)

Es la llave que **da inicio a la instalación receptora**. Se instala **en todos los casos**. El emplazamiento lo decide la **empresa distribuidora**, con accesibilidad de **grado 1 o 2** desde zona pública, tanto para la distribuidora como para los **servicios públicos** (bomberos, policía, etc.).

Llave de edificio (7.2)

Se instala **lo más cerca posible de la fachada** del edificio o **sobre ella**, y debe permitir cortar el servicio de gas al edificio. El emplazamiento lo determinan la **empresa instaladora y la distribuidora** de acuerdo con la propiedad. Su accesibilidad debe ser de **grado 2 o 3** para la distribuidora.

Se debe instalar cuando la **longitud de la acometida interior** (entre la llave de acometida y la fachada) sea **igual o superior a**:

- **25 m** en tuberías **vistas**; o
- **4 m** en tuberías **enterradas**.

También se instala en cualquier caso en que la acometida **suministre a más de un edificio**.

Nota aclaratoria — cuándo aparece la llave de edificio: 25 y 4. No siempre hace falta. Solo si la acometida interior es larga: **25 m si va vista** o **4 m si va enterrada** (mucho menos, porque una fuga enterrada es más difícil de detectar y cerrar). O si una acometida da a **más de un edificio**. Si la acometida es corta, la llave de acometida ya hace el papel y no pones llave de edificio.

Llave de montante colectivo (7.3)

Se instala cuando **exista más de un montante colectivo** y debe tener grado de accesibilidad **2 o 3** para la distribuidora desde zona común o pública.

También debe instalarse una **llave de montante colectivo adicional** en las **terminaciones de las receptoras comunes** dimensionadas para suministrar a más usuarios y cuyo trazado **no complete la longitud total** que permitiría abastecer al usuario más alejado, de modo que, en previsión de futuras conexiones, pueda prolongarse la receptora común **sin cortes a los usuarios existentes**. Aguas abajo de esta llave —que debe mantenerse **cerrada, bloqueada y precintada**— debe instalarse un **tapón ciego**. Esta llave debe tener **como mínimo accesibilidad de grado 2 desde el interior de la vivienda**.

Las receptoras comunes de **nueva construcción** con algún **tramo aéreo** deben disponer de una **toma Peterson** con accesibilidad de **grado 2** (y solo de **grado 3** si cuenta con autorización de la distribuidora) desde **vía pública**.

Nota aclaratoria — la llave «de reserva» para crecer. La llave de montante adicional es previsión de futuro: si un edificio se monta pensando en más pisos de los que hay ahora, se deja el montante «preparado» con una llave **cerrada, bloqueada, precintada y con tapón ciego** al final. El día que se amplíe, se conecta ahí **sin cortar el gas** a los vecinos. La **toma Peterson** es un punto de purga/medición para los tramos aéreos, accesible desde la calle.

Llave de usuario (7.4)

Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5, la llave de usuario se instala **en todos los casos** para **aislar cada instalación individual**, y debe ser fácilmente accesible, con **grado 2** de accesibilidad para la distribuidora desde zona común o desde el límite de la propiedad. Solo con **autorización expresa** de la distribuidora esta puede exigir la instalación de un **obturador de cierre**.

En casos de **centralización de contadores**, la **llave de contador** puede asumir las funciones de **llave de usuario**.

Llaves integrantes de la instalación individual (7.5)

Llave de contador (7.5.1)

Se instala **en todos los casos** y se sitúa en el **mismo recinto**, lo más cerca posible de la entrada del contador (o de la entrada del regulador de usuario cuando este se acople a la entrada del contador).

Llave de vivienda o de local privado (7.5.2)

Se instala **en todos los casos** y debe tener **accesibilidad de grado 1** para el usuario.

Se instala en el **exterior** de la vivienda o local al que suministra, pero debiendo ser **accesible desde el interior**. Se puede instalar en su **interior**, pero entonces su emplazamiento debe ser tal que el **tramo anterior** a ella, dentro de la vivienda o local, sea **lo más corto posible**.

La **llave de usuario** solo puede hacer las funciones de **llave de vivienda** si es fácilmente accesible desde el exterior de la vivienda, desde zona comunitaria, y **previa autorización expresa** de la distribuidora.

Llave de conexión de aparato (7.5.3)

Se instala **para cada aparato** de gas, ubicada **lo más cerca posible del aparato** y en el **mismo recinto**. Su accesibilidad debe ser de **grado 1** para el usuario, salvo en **equipos de consumo industriales**, donde dicha accesibilidad puede proporcionarla un **dispositivo electrónico**.

Las llaves de conexión de aparatos **pendientes de instalación o de puesta en marcha** deben quedar **cerradas, bloqueadas y precintadas**. Además, deben **taponarse** cuando el aparato correspondiente esté **pendiente de instalación**.

En aparatos de **cocción**, la llave de aparato se puede instalar, para facilitar su operatividad, en un **recinto contiguo** de la misma vivienda o local privado, siempre que estén **comunicados mediante una puerta**.

En aparatos de **cocción para uso doméstico**, se debe disponer de un **limitador de exceso de flujo** conforme con la Norma UNE 60719. Si la llave de conexión no lo incorpora, se instala uno **externo sellado** a la salida de la llave con **pasta de estanquidad endurecible** según la Norma UNE-EN 751-1.

Cuando el suministro a un **único aparato** se realice desde un **envase de GLP ≤ 15 kg** situado en el mismo local, la **llave del regulador** puede hacer las veces de **llave de conexión del aparato**.

Llave de regulador (7.5.4)

Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe disponer de una, situada **lo más cerca posible de él, a su entrada**, con accesibilidad de **grado 1 o 2**, bien para el usuario, bien para la distribuidora.

Nota aclaratoria — la cadena de llaves, en orden. Visualiza el gas entrando y las llaves que va encontrando: **acometida** (la de la calle, la pone la compañía) → **edificio** (a pie de fachada, si la acometida es larga) → **montante colectivo** (si hay más de un montante) → **usuario** (aísla tu vivienda) → **contador** → **vivienda** (grado 1, la tuya) → **conexión de aparato** (una por cada aparato). Si te sabes el recorrido, colocas cada llave sin fallar.

Nota aclaratoria — grados de accesibilidad, quién llega. El **grado 1** es «a mano del usuario» (dentro o accesible por él: llave de vivienda, de aparato, de contador para el usuario). El **grado 2** es «accesible desde zona común/pública con cierta facilidad» (para la distribuidora o servicios). El **grado 3** es el menos accesible (hace falta más para llegar). Regla: **lo tuyo, grado 1; lo de la compañía en zonas comunes, grado 2 o 3**.

Nota aclaratoria — el limitador de exceso de flujo de la cocina. En cocinas domésticas es obligatorio un **limitador de exceso de flujo** (UNE 60719): si se suelta el tubo de la cocina y el gas sale a chorro, el limitador **corta** de golpe. Si la llave no lo trae de serie, pones uno externo **sellado con pasta endurecible** (UNE-EN 751-1). Es la seguridad típica de «se ha ido el tubo de la vitro».

Casos en que una llave puede ejercer varias funciones (7.6)

Una llave integrante de la instalación común o individual **puede ejercer la función de otras llaves si reúne los requisitos exigidos a todas ellas**. En ningún caso la llave de vivienda puede realizar la función de llave de aparato.

En el caso de un **regulador con llave incorporada**, esta **no puede asumir la función de llave de usuario**, salvo en instalaciones individuales suministradas desde **envases de GLP ≤ 15 kg** en las que, si el regulador lleva **dispositivo de corte incorporado**, este **sí puede realizar la función de llave de usuario**.

Nota aclaratoria — una llave, varios sombreros (con dos toques). Para ahorrar, una misma llave puede hacer de varias **si cumple lo que se le exige a todas**. Pero graba dos prohibiciones que caen fijo: **1) la llave de vivienda NUNCA hace de llave de aparato** (son funciones distintas); **2) la llave incorporada de un regulador NO hace de llave de usuario**, salvo la excepción del **envase de GLP ≤ 15 kg** con corte incorporado. Fuera de esos dos límites, el multiuso está permitido.

Ideas clave del tema

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La **UNE 60670-4** (Parte 4 de una norma de **13 partes**, para receptoras hasta 5 bar) es la que convierte los cálculos en una instalación real: **cómo se diseña y por dónde va cada tubo**. Es la norma que más manejarás en obra y la que el inspector revisa primero.
- **Dimensionado sin fallos, porque de ahí salen los diámetros.** Grado de gasificación por potencia (**≤ 30 / **30-70** / **>70 kW****); **Piv** (dos aparatos enteros, resto entre 2, $\times 1,10$) y **Pil** (suma $\times 1,10$); **$P_c = S_n \times \Sigma P_{iv} + \Sigma P_{il}$** (el factor baja con más viviendas, **$S_2 > S_1$**); las de **más de 70 kW se individualizan**. Infradimensionar es la causa oculta de «el aparato no rinde»: caldera que se apaga, agua caliente escasa, llama pobre.
- **Caudal = potencia / Hs**, velocidad máxima **20 m/s** y presión mínima en llave de aparato **17 (2H) / 20 (3B) / 42,5 (3P 50) / 25 (3P 37) mbar**. Si a la llave del aparato llega menos, la instalación está mal calculada o pierde demasiada carga.
- **Trazado: reparar sin picar y no pasar por donde no se debe.** Ideal visto o envainado; **empotrado** solo en casos tasados (máx. **0,40 m**; 2,50 m hacia regulación/contadores), sin uniones mecánicas y probado antes de tapar. Prohibido pasar por ascensores, transformadores, locales domésticos con combustible líquido (salvo clase C y ≤ 1000 l), bajantes de basura, chimeneas, conductos de ventilación y dentro de forjados. Saltárselo es la fuga oculta o el incendio del mañana.
- **Tuberías vistas:** sujeción según tabla 4; **3 cm** a otros servicios y al suelo; **sin contacto** con metales (par galvánico y corrosión); señalar «**gas**» o franja amarilla; **PE nunca visto**.
- **Vainas y conductos:** cuatro funciones (protección mecánica, ventilación, acceso a armarios, suelo/subsuelo); materiales de la tabla 6 (metal siempre en mecánica y semisótano); **vaina de ventilación continua, estanca y con las dos bocas al exterior**, sellando el extremo que da a local sin ventilar, para que una fuga no se acumule dentro. Semisótano ventilado: **$S = 10 \cdot A$, mínimo **200 cm²****, solo gas ligero a **≤ 50 mbar**. Y **sella** entrada y salida de los armarios de regulación/contadores para que la fuga no viaje a la vivienda.
- **Regulación — gas natural:** a más MOP, más seguridades (máxima/mínima). Conjuntos **0,4-5 bar**: grado 2, salida al exterior, **5 cm²**. Frontera de conjunto de regulación: **4,8 m³(n)/h**. Regulador con **VAS** interior: ventilación **5 cm²** (arriba gas ligero, abajo gas pesado).

- **Regulación — GLP:** reducción en **dos etapas**, entrada de la receptora **0,1-2 bar (UNE-EN 16129)**; **inversor automático** y **antirretornos** en baterías de envases; cada vivienda con **seguridad por mínima** si cuelga de un depósito común.
- **Cadena de llaves y seguridades:** acometida → edificio → montante colectivo → usuario → contador → vivienda → aparato. **Llave de edificio** si la acometida interior **≥ 25 m vista o 4 m enterrada**. La **llave de vivienda nunca hace de llave de aparato**. En cocina doméstica, **limitador de exceso de flujo (UNE 60719)**.
- **Papeleo, de principio a fin.** El dimensionado va en la **memoria o el proyecto** (proyecto de técnico competente cuando procede); el trazado, con su **croquis**, y las **pruebas de estanquidad** respaldan el **certificado de instalación de gas (modelo IRG)** que firma la **empresa instaladora habilitada**. Con ese certificado, la **empresa distribuidora** hace la **puesta en servicio**, y la **puesta en marcha de los aparatos** la certifica quien los arranca. Copia para el **usuario**, original para la **distribuidora**: sin ese circuito, no hay gas legal.